Тест работы перехвата трафика по фильтру и порту в задании 8

Запуск tcpdump для сбора всех пакетов по udp и порту 8889 и 53

```
:~/eltex-summer/Module3$ sudo tcpdump -i any udp port 8889 -w capture.pcap
```

```
:~/eltex-summer/Module3$ sudo tcpdump -i any udp port 53 -w dns_capture.pcap
```

Запуск программы перехвата трафика для задания 6 и dns, а также вывод результаты перехвата

```
nyanity@NYANITY:~/eltex-summer/Module3/08$ sudo ./build/raw_capture -c 8889 5
[sudo] password for nyanity:
RAW capture started on port 8889 (max 5 packets)...
[+14.8147s] MAC: 34:5a:60:d7:20:7e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff | IP: 192.168.0.179 -> 255.255.255.255 | PORT: 8889 -> 8889 | Payload (19 bytes): JOIN:44712:TestUser
[+14.8149s] MAC: 34:5a:60:d7:20:7e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff | IP: 192.168.0.179 -> 255.255.255.255 | PORT: 8889 -> 8889 | Payload (46 bytes): MSG:44712:TestUser:Automated broadcast message
```

```
nyanity@NYANITY:~/eltex-summer/Module3/08$ sudo ./build/raw_capture -d 53 5
RAW capture started on port 53 (max 5 packets)...
[+2.5310s] MAC: 00:15:5d:f2:08:b7 -> 00:15:5d:4e:85:72 | IP: 172.19.0.1 -> 8.8.8.8 | PORT: 47669 -> 53 | Payload (29 bytes): \xc72\x01\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x07example\x03com\x00\x00\x01\x00\x01
[+2.5317s] MAC: 00:15:5d:4e:85:72 -> 00:15:5d:f2:08:b7 | IP: 8.8.8.8 -> 172.19.0.1 | PORT: 53 -> 47669 | Payload (83 bytes): \xc72\x81\x80\x00\x01\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x07example\x03com\x00\x00\x01\x00\x01\x07example\x03com\x00\x00\x01\x00\x01\x00\x00\x01\x1f\x00\x04\xac8\x93\xf3\x07example
\x03com\x00\x00\x01\x00\x01\x00\x00\x01\x1f\x00\x04h\x14\x17\x9a
[+2.5411s] MAC: 00:15:5d:f2:08:b7 -> 00:15:5d:4e:85:72 | IP: 172.19.0.1 -> 8.8.8.8 | PORT: 46119 -> 53 | Payload (29 bytes): d\xea\x01\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x07example\x03com\x00\x00\x1c\x00\x01
[+2.5416s] MAC: 00:15:5d:4e:85:72 -> 00:15:5d:f2:08:b7 | IP: 8.8.8.8 -> 172.19.0.1 | PORT: 53 -> 46119 | Payload (107 bytes): d\xea\x81\x80\x00\x01\x00\x02\x00\x00\x00\x00\x07example\x03com\x00\x00\x1c\x00\x01\x07example\x03com\x00\x00\x1c\x00\x01\x00\x00\x01\x1f\x00\x10&\x06G\x00\x00\x10\x00\
x00\x00\x00\x00\x00\xacB\x93\xf3\x07example\x03com\x00\x00\x1c\x00\x01\x00\x00\x01\x1f\x00\x10&\x06G\x00\x00\x10\x00\x00\x00\x00\x00\x00h\x14\x17\x9a
[+3.6904s] MAC: 00:15:5d:f2:08:b7 -> 00:15:5d:4e:85:72 | IP: 172.19.0.1 -> 8.8.8.8 | PORT: 47113 -> 53 | Payload (29 bytes): \x1e+\x01\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x07example\x03com\x00\x00\x01\x00\x01
```

Генерация трафика из задания 6 и DNS-запросов

```
nyanity@NYANITY:~/eltex-summer/Module3/06$ echo "MSG:Hello Wireshark!" | ./build/udp_chat TestUser 8889
```

```
nyanity@NYANITY:~/eltex-summer/Module3/06$ nslookup example.com 8.8.8.8
Server:         8.8.8.8
Address:        8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   example.com
Address: 172.66.147.243
Name:   example.com
Address: 104.20.23.154
Name:   example.com
Address: 2606:4700:10::ac42:93f3
Name:   example.com
Address: 2606:4700:10::6814:179a
```

Просмотр захваченных пакетов tcpdump'ом через Wireshark. Трафик задания 6. Странные значения адреса ipv4 и ipv6 связанны работы сетевого стека в среде wsl, а также работы VPN-клиент на хост-машине.

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.0.179	255.255.255.255	UDP	67	8889 → 8889 Len=19
2	0.000109	192.168.0.179	255.255.255.255	UDP	94	8889 → 8889 Len=46

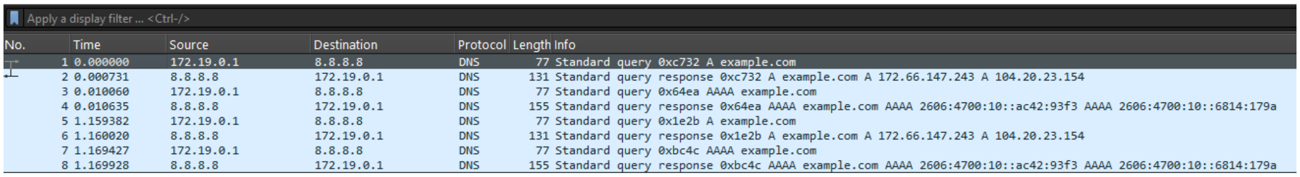
```
Frame 1: Packet, 67 bytes on wire (536 bits), 67 bytes captured (536 bits)
Linux cooked capture v2
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.179, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 8889, Dst Port: 8889
Data (19 bytes)

0000  08 00 00 00 00 00 00 03  00 01 04 06 34 5a 60 d7   ········ ····4Z`·
0010  20 7e 00 00 45 00 00 2f  02 ca 40 00 40 11 76 99    ~··E··/ ··@·@·v·
0020  c0 a8 00 b3 ff ff ff ff  22 b9 22 b9 00 1b c1 87   ········ "·"·····
0030  4a 4f 49 4e 3a 34 34 37  31 32 3a 54 65 73 74 55   JOIN:447 12:TestU
0040  73 65 72                                           ser
```

```
Frame 2: Packet, 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits)
Linux cooked capture v2
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.179, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 8889, Dst Port: 8889
Data (46 bytes)

0000  08 00 00 00 00 00 00 03  00 01 04 06 34 5a 60 d7   ········ ····4Z`·
0010  20 7e 00 00 45 00 00 4a  02 cb 40 00 40 11 76 7d    ~··E··J ··@·@·v}
0020  c0 a8 00 b3 ff ff ff ff  22 b9 22 b9 00 36 c1 a2   ········ "·"··6··
0030  4d 53 47 3a 34 34 37 31  32 3a 54 65 73 74 55 73   MSG:4471 2:TestUs
0040  65 72 3a 41 75 74 6f 6d  61 74 65 64 20 62 72 6f   er:Autom ated bro
0050  61 64 63 61 73 74 20 6d  65 73 73 61 67 65         adcast m essage
```

Просмотр захваченных пакетов tcpdump'ом через Wireshark. Трафик DNS-запросов.



Как видно из WireShark, было соверешенно 4 запроса к DNS-серверам к 8.8.8.8 для example.com. Просмотрим содержимое первого запроса с Query и Answers. Payload совпадает, который выдала программа задания 8.